FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

ARQUITETURAS GERAIS E FORMAIS

3

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Principais repositórios de dados analíticos 5
Figura 2 - Sistemas de Apoio a tomada a decisão (DSS) 6
Figura 3 - Ciclo de vida do conhecimento a partir dos dados e chegando em inteligência. 10
Figura 4 - Modelagem Dimensional Star Schema 18
Figura 5 - Montagem de equipamentos IBM na década de 1960. 18
Figura 6 - Bill Inmon, um dos grandes pensadores e influenciadores do Data Warehouse 20
Figura 7 - Ralph Kimball, um dos grandes pensadores e influenciadores do Data Warehouse 20
Figura 8 - Comparativo entre DW e sistemas OLTP 23
Figura 9 - Tempo de resposta em OLTP e OLAP 24
Figura 10 - Coleta de Dados feita para alimentar um data warehouse 27
Figura 11 - Dados transacionais OLTP e dados de negócio em Data Warehouse .28
Figura 12 - Dados Operacionais independentes e centralizados em um Data Warehouse 29
Figura 13 - Definição de horários de leitura dos dados de origem 30
Figura 14- A importância do calendário contendo a data do evento em um Data Warehouse 31
Figura 15 - Dados integrados 32
Figura 16 - DW são somente para leitura de informações 34
Figura 17 - Carga e atualização de dados em um DW 35
Figura 18 - Visão conceitual de um Data Warehouse e vários Data Marts integrados. 39
Figura 19 - D*ata Marts* dependentes 39
Figura 20 - *Data Mart* independentes 41
Figura 21 - Comparativo simples entre Data Warehouse e Data Mart 43
Figura 22 - uma visão geral do processo de ETL 49
Figura 23 - Componentes básicos de uma arquitetura de BI 51
Figura 24 - Logotipo da empresa Arca de Noé 55

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 ARQUITETURAS GERAIS E FORMAIS 4
1.1 Evolução do armazenamento de dados analítico até os dias atuais 4
1.2 Introdução ao mundo do *Data Warehouse* 17
1.3 Os grandes pensadores e influenciadores do *Data Warehouse* 19
2 CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES OLTP E OLAP 22
3 O QUE É DATA WAREHOUSE? 26
3.1 Coleção de dados 26
3.2 Orientado ao assunto 27
3.3 Variável em relação ao tempo 29
3.4 Integrado 31
3.5 Não volátil 32
3.6 Base Histórica (armazenamento da história) 33
3.7 Recuperação de informações e suporte a decisões (Leitura) 34
3.8 Dados atômicos e resumidos (sumarizados) 36
4 O QUE É DATA MART? 38
4.1 *Data Mart* Dependentes 39
4.2 *Data Mart* Independentes 41
4.3 Diferença entre *Data Warehouse* e *Data Mart* 42
5 COMPONENTES DE AMBIENTES DE DATA WAREHOUSE 45
5.1 Formas de implementação de um DW 45
5.2 Componentes no processo de construção de um DW 47
5.3 Arquitetura de um *Business Intelligence* (BI) 50
CONCLUSÃO 54
ATIVIDADE DO CAPÍTULO 55
REFERÊNCIAS 59

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 ARQUITETURAS GERAIS E FORMAIS

O processamento de dados analítico passou por uma transformação notável ao longo dos anos. No passado era uma tarefa complexa e demorada, exigindo recursos de hardware e software caros, realizada por pessoas extremamente especializadas e velocidades de processamento relativamente lentas. A análise de dados era, frequentemente, realizada em lotes, o que significava que os insights poderiam levar horas, dias ou até semanas para serem gerados.

Hoje, o cenário é outro. Com os avanços tecnológicos, o processamento de dados analítico é muito mais rápido e acessível. Grandes volumes de dados podem ser processados em tempo real, graças ao poder de computação escalável em nuvem e ao uso de técnicas como processamento paralelo e distribuído.

As tomadas de decisões são ágeis e as ferramentas de análise de dados se tornaram mais amigáveis e acessíveis, permitindo que uma variedade de profissionais, não apenas especialistas em TI, explorem e obtenham insights a partir dos dados.

Por isso é que o uso de dados analíticos tem ganhado cada vez mais destaque à medida que as organizações reconheçam a importância de se tornarem *data driven*.

Um dos segredos desse sucesso está na sua forma de armazenamento, feita pela abordagem dos modelos dimensionais, ou seja, esses modelos organizam os dados em estruturas que refletem a lógica e a natureza dos processos de negócios, facilitando a análise e a geração de relatórios.

Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, compreendendo vários temas relevantes nessa área, pois é preciso conhecer a teoria e aprender a colocar em prática por meio de exemplos do mundo real.

1.1 Evolução do armazenamento de dados analítico até os dias atuais

A evolução do armazenamento de dados analítico ao longo das décadas continua sua jornada, onde em seus primórdios passou de sistemas de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

armazenamento físico limitados, como fitas magnéticas e discos rígidos SATA, para soluções altamente escaláveis e distribuídas, como bancos de dados NoSQL e armazenamento em nuvem.

Muitas mudanças ocorreram e o assunto que antes era tratado apenas na esfera executiva, guardado a 7 chaves, agora caminha a passos largos para ser utilizado por toda organização.

A figura 1 apresenta os principais repositórios de dados analíticos e o caminho percorrido até chegar aos dias atuais.

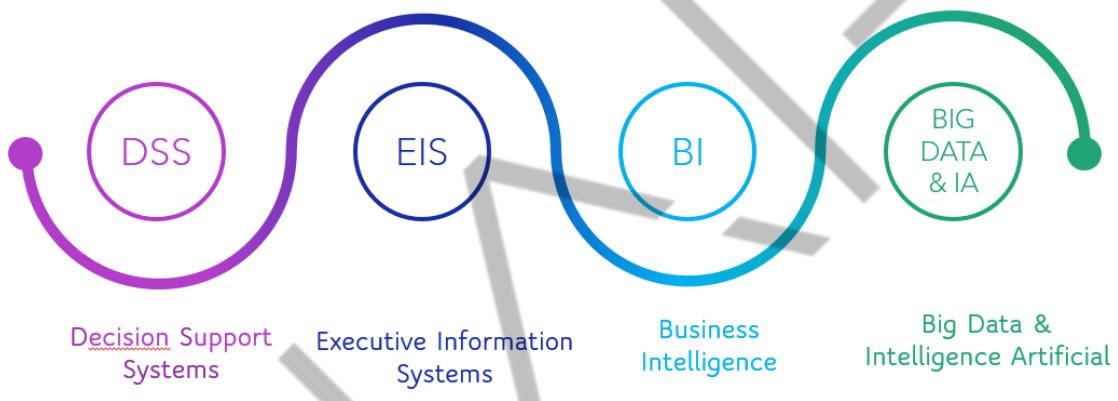


Figura 1 - Principais repositórios de dados analíticos
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

DSS (Decision Suport Systems)

Sistemas de Apoio à Decisão (DSS) foram a primeira geração de sistemas computacionais desenvolvidos para auxiliar a equipe executiva em tarefas de análise e seleção de informações relevantes para apoiar processos de tomada de decisão dentro das organizações.

A sigla "DSS" significa (Decision Support Systems).

A figura a seguir ilustra a tomada de decisão baseada em dados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 2 - Sistemas de Apoio a tomada a decisão (DSS)
Fonte: Google (2023)

Esses sistemas são projetados para auxiliar os tomadores de decisão em processos de análise, modelagem e seleção de informações relevantes, com o objetivo de disponibilizar informações de qualidade em uma variedade de contextos, incluindo negócios, saúde, governo e outras áreas.

Os DSS geralmente incluem recursos para coleta, processamento, visualização e análise de dados, além de ferramentas de modelagem e simulação que permitem explorar diferentes cenários que auxiliem a equipe executiva. Eles desempenham um papel crucial em ajudar os executivos das organizações a usar dados na tomada de decisões estratégicas e táticas.

Para vivenciar o aprendizado com esse tipo de armazenamento, temos o relato de um dia de trabalho da analista de dados Lizzy BitByte, que trabalha em uma típica organização onde possui sistema DSS. Seu típico dia de trabalho envolve várias etapas:

Primeiramente, Lizzy **coleta diversos dados relevantes de várias fontes**, incluindo relatórios internos, dados de mercado, informações financeiras e outros dados pertinentes à sua área de atuação.

Em seguida, esses dados são inseridos no sistema DSS, que, por sua vez, processam as informações, aplicando modelos e algoritmos analíticos para gerar **relatórios e gráficos que destacam tendências, padrões e insights importantes**.

Durante o dia, os tomadores de decisão interagem com o DSS para explorar diferentes cenários e hipóteses, ajustando variáveis e parâmetros para avaliar o impacto potencial de suas decisões. Isso envolve a tarefa de análise de gráficos, tabelas e projeções fornecidas pelo sistema.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além disso, os DSS são usados para colaboração, permitindo que equipes de tomadores de decisão compartilhem informações e trabalhem juntas na análise de dados e na formulação de estratégias. Isso muitas vezes envolve reuniões e discussões para interpretar os resultados do sistema e tomar decisões informadas.

No geral, o uso de DSS tornou os dias de trabalho mais eficientes e orientados por informações sólidas e menos dependentes de suposições intuitivas.

Lizzy viveu um dia intenso atuando com diversas pessoas e entende que seu papel é muito importante para a organização, trazendo conhecimento para ambas as partes em mais um dia de trabalho.

EIS (Enterprise Information Systems)

Os aplicativos EIS, geralmente, eram desenvolvidos pela equipe de Sistemas de Informação (IS) e escritos em 3GL, 4GL, C++ ou alguma outra linguagem de programação estruturada. Para atender a parte analítica dos dados, eram feitas consultas predefinidas, restritivas, e entregues em forma de tabela ou gráfico. Normalmente, as informações fornecidas limitavam-se aos totais de vendas, unidades produzidas e assim por diante.

Para vivenciar o aprendizado com esse tipo de armazenamento, vamos conhecer Maria Linda, que trabalha com análise de dados dentro de uma empresa que utiliza EIS. Veja o relato de um dia de seu trabalho.

Maria Linda MegaByte, gerente geral da área comercial, começou seu dia de trabalho empolgada para mais uma jornada com o sistema de Sistemas de Informação Empresarial (EIS). Ao chegar ao escritório, ela utilizou o computador e acessou o EIS, onde uma visão geral personalizada pelo seu perfil de acesso a cumprimentou. Vários relatórios, dashboards, tabelas estavam disponíveis no menu do sistema e o seu primeiro passo foi analisar os principais indicadores de desempenho financeiro e operacional da empresa, verificando os últimos números de vendas, lucros e estoques em tempo real.

Em seguida, Maria Linda mergulhou em relatórios detalhados sobre o desempenho das diferentes unidades de negócios. Ela usou ferramentas avançadas

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

de análise para identificar tendências e anomalias, destacando áreas que precisavam de atenção especial. Durante uma reunião executiva, ela compartilhou esses insights com a equipe de gestão, ajudando-os a tomar decisões estratégicas para otimizar as operações.

No meio do dia, Maria Linda voltou sua atenção para a análise de mercado. Ela utilizou os recursos de pesquisa integrados ao EIS para coletar dados sobre concorrentes, tendências do setor e feedback dos clientes nas redes sociais. Isso forneceu informações valiosas para o desenvolvimento de novos produtos e estratégias de marketing.

No período da tarde, Maria Linda aproveitou as ferramentas de geração de relatórios personalizados do EIS para criar apresentações impactantes em razão de uma importante reunião com parceiros de negócios. Ela incorporou gráficos e visualizações dinâmicas para transmitir claramente o desempenho da empresa e suas perspectivas futuras. A apresentação foi um sucesso unânime, recebendo muitos elogios dos participantes.

Ao final do dia, Maria Linda se sentiu realizada, sabendo que suas análises ajudaram a empresa a tomar decisões baseadas em dados sólidos. Ela salvou seu trabalho no EIS para que sua equipe e os executivos pudessem continuar a usar as informações em outras importantes atividades.

Maria Linda deixou o escritório com a sensação de dever cumprido e que estava contribuindo para o sucesso da organização por meio do poderoso EIS que fazia parte de seu dia a dia de trabalho.

Percebemos que a experiência da Maria Linda foi intensa e podemos concluir que com recursos de análise avançada, relatórios personalizados e integração de dados de toda a empresa, o EIS capacita as empresas a otimizar operações, identificar oportunidades de crescimento, gerenciar riscos e melhorar a eficiência global.

Além disso, ele promove a colaboração e a agilidade na tomada de decisões, tornando-se uma ferramenta inestimável para alcançar o sucesso e a competitividade em um mercado em constante evolução.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

BI (Business Intelligence)

A próxima geração de uso de dados analíticos é o BI, que oferece a capacidade de disponibilizar relatórios prontos ou acesso pela abordagem SSBI (*Self Service Business Intelligence*), ou seja, permitir que indivíduos de diferentes áreas da empresa acessem e explorem dados por conta própria, sem dependência de equipes de TI ou especialistas em dados.

O BI desempenha um papel fundamental nas organizações atuais, fornecendo uma base sólida para tomadas de decisão eficazes em todos os níveis: estratégico, tático e operacional.

No nível estratégico, o BI permite que os líderes organizacionais analisem dados históricos e tendências de mercado para desenvolver estratégias sólidas e orientadas por dados.

No nível tático, os gerentes usam o BI para monitorar o desempenho atual, identificar áreas de melhoria e ajustar suas abordagens conforme necessário.

Na operação do dia a dia, o BI fornece informações em tempo real para equipes operacionais, permitindo decisões ágeis e informadas que otimizam os processos e a eficiência.

BI é uma ferramenta indispensável que capacita as organizações a aproveitar ao máximo seus dados, impulsionando a competitividade e a capacidade de adaptação em um ambiente de negócios em constante mudança.

A possibilidade de se obter vantagem competitiva faz com que as organizações iniciem a corrida pelo conhecimento, resultante da análise da informação, que, por sua vez, nasce nas origens dos dados.

Constatamos dentro dessa abordagem alguns insights. São eles:

- Dados são elementos brutos, como números e fatos, que representam a matéria-prima da informação.
- Quando os dados são organizados e contextualizados, eles se transformam em informações, oferecendo significado e contexto aos números.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- O conhecimento surge quando as informações são analisadas, interpretadas e relacionadas a experiências anteriores, permitindo a compreensão de padrões e tendências.
- Por fim, a inteligência é o nível mais alto dessa evolução, envolvendo a capacidade de aplicar o conhecimento de forma estratégica para tomar decisões informadas e inovadoras, utilizando dados e informações como base para a ação, resultando em uma vantagem competitiva para indivíduos e organizações.

Esse ciclo de dados composto por dado, informação, conhecimento e inteligência desempenha um papel crucial na capacidade de aprender, adaptar-se e prosperar em desafios corporativos cada vez mais complexo.

A figura a seguir apresenta esse ciclo e alguns detalhes importantes sobre cada tema apresentado.

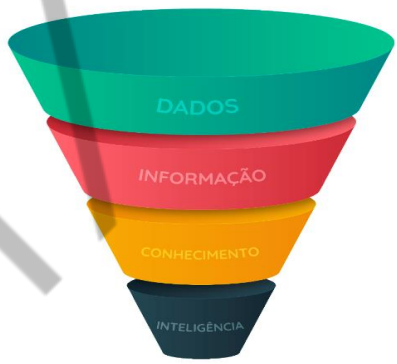


Figura 3 - Ciclo de vida do conhecimento a partir dos dados e chegando em inteligência.
Fonte: Google (2023)

Vamos nos aprofundar em relação a esse importante ciclo, dado que essa forma de pensar irá ser utilizada quase que diariamente nas profissões que envolvem análise de negócio.

- **Dados:** conjunto de fatos distintos e objetivos relativos a eventos. Fragmento bruto, parcial e objetivo da realidade. Sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis, os dados são definidos como fatos e números. (SETZER, 2015).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para vivenciar o aprendizado do mundo real, vamos conhecer um típico dia de trabalho da profissional Simone HexaByte, engenheira de software.

- Parte da Manhã: Um novo dia de trabalho

Simone HexaByte começa seu dia cedo, como de costume. Como engenheira de software especializada em leitura de dados e transporte para o Data Warehouse, sua rotina é meticulosa. Logo pela manhã, ela se encontra imersa em seu ambiente de trabalho no escritório.

Seu primeiro desafio é lidar com os dados de staging. Essa área é o ponto de entrada dos dados brutos para a área analítica, o lugar onde a magia começa. Simone precisa garantir que os dados estejam limpos e prontos para serem processados. Isso envolve a execução de scripts de validação e a identificação de possíveis problemas. Uma vez que tudo está em ordem, os dados podem ser transferidos para o ambiente de desenvolvimento.

- Parte da Tarde: A jornada pelo ambiente de desenvolvimento

À medida que o dia avança, Simone se dirige para o ambiente de desenvolvimento. Nesse ambiente, ela e sua equipe trabalham arduamente para criar e otimizar os processos de transformação de dados. Eles desenvolvem algoritmos e scripts para transformar os dados brutos em informações valiosas que serão criadas e armazenadas no Data Warehouse.

Simone gosta especialmente deste período do dia. É quando ela pode usar sua criatividade para resolver problemas complexos. Ela colabora com outros engenheiros e cientistas de dados, trocando ideias e aprimorando soluções. Eles também realizam testes para garantir que tudo funcione conforme o planejado.

- Fim do Dia: Rumo aos ambientes de homologação e produção

À medida que o dia chega ao seu final, Simone sabe que há muito a fazer. Ela precisa migrar os processos desenvolvidos para o ambiente de homologação. Aqui, sua equipe realiza testes mais rigorosos para garantir que os dados estejam completamente prontos para serem implantados em produção.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A equipe trabalha em estreita colaboração com os usuários finais e os analistas de negócios para garantir que os dados atendam às necessidades da empresa. Depois da aprovação no ambiente de homologação, é hora de implantar os processos no ambiente de produção.

Simone Hexabyte encerra seu dia com a satisfação de saber que contribuiu para a construção de um sólido sistema de análise de dados. Seu trabalho árduo e dedicação são fundamentais para que a empresa tome decisões baseadas em informações precisas e atualizadas. A cada novo dia, Simone continua sua jornada, enfrentando desafios e transformando dados em valiosos conhecimentos.

- **Informação:** dados dotados de relevância e propósito, organizados dentro de um contexto e veiculados por diversas maneiras, como imagens, textos ou som que, quando comunicados, fazem sentido ao receptor. A informação é uma abstração que não pode ser formalizada por meio de teoria lógica ou matemática e representa algo significativo para alguém. Portanto, as informações nada mais são do que os dados processados e interpretados dentro de uma estrutura significativa; é um conjunto de dados contextuais que são relevantes para uma ou mais pessoas em um determinado momento.

Para vivenciar o aprendizado do mundo real, vamos conhecer um típico dia de trabalho da profissional Flor Kilobyte, Product Owner (PO) da área de negócios.

- Período da manhã: Navegando no oceano de dados

O dia de trabalho de Flor Kilobyte começa com a promessa de mais uma jornada emocionante no mundo dos dados. Como Product Owner (PO) atuando em uma squad composta por uma equipe de desenvolvimento de software, sua missão é gerenciar informações valiosas e direcionadas para o aprimoramento de um grande site de comércio eletrônico.

Logo pela manhã, Flor mergulha nas métricas e indicadores que inundam seu monitor. Ela é responsável por definir as necessidades de informação do negócio

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e priorizar o que é mais relevante no momento. Sua primeira tarefa é coletar dados do site, como tráfego, conversões, taxas de abandono do carrinho e análises de comportamento do usuário.

Exemplo Prático: Flor notou que a taxa de conversão em uma categoria específica de produtos está muito abaixo da média. Ela suspeitou que havia um problema e decidiu investigar mais a fundo.

- Período da tarde: Análise e validação

À medida que o dia avança, Flor concentra sua atenção na análise dos dados. Ela trabalha com sua equipe para verificar se os números fazem sentido e se os valores resumidos estão dentro das expectativas. Usando técnicas estatísticas, ela explora tendências e procura anomalias.

Em um determinado momento da exploração, Flor descobre que uma determinada categoria de produto está com baixa taxa de conversão e enfrentando problemas de desempenho, tendo um aumento no tempo de carregamento das páginas. Isso afasta os clientes em potencial. Ela validou suas descobertas e confirmou a necessidade de intervenção.

Exemplo Prático: Flor propôs a otimização da velocidade de carregamento das páginas da categoria problemática, o que poderia melhorar significativamente a taxa de conversão.

- Fim do dia: Compartilhando as análises com a área de conhecimento

No final do dia, Flor compartilha suas descobertas com a "área de conhecimento", uma equipe dedicada à reflexão, síntese e interpretação dos dados. Juntos, eles analisam o impacto das mudanças propostas e desenvolvem estratégias para implementar as melhorias.

A colaboração entre Flor e a "área de conhecimento" são fundamentais para transformar dados em ações concretas. É aqui que a informação se torna conhecimento, guiando as decisões estratégicas da organização.

Flor Kilobyte encerra seu dia com a certeza de que está desempenhando um papel fundamental para o sucesso da empresa. Seu exemplo prático no e-

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

commerce mostrou como a gestão eficaz de dados e informações pode levar a melhorias mensuráveis no desempenho do negócio, sempre com um olhar cuidadoso para a relevância e o propósito dos dados coletados.

- **Conhecimento:** habilidade humana que inclui reflexão, síntese e interpretação. O conhecimento permite chegar a conclusões verdadeiras e justificadas baseadas em experiências e no contexto, a partir das informações disponíveis. Conjunto específico e sistematizado de informações, reconhecido, aceito e assimilado pelo indivíduo por meio de seu acervo pessoal cognitivo e experimental. O conhecimento refere-se ao significado e compreensão que resulta do processamento de informações pelos usuários.

Para vivenciar o aprendizado do mundo real, vamos conhecer um típico dia de trabalho da profissional Beatriz Petabyte, Gestora de Negócios da área financeira (CFO).

- Período da manhã: Navegando pelo oceano dos dados financeiros

O dia de trabalho de Beatriz Petabyte, carinhosamente conhecida como Bia, começa antes mesmo do nascer do sol. Como Gestora de Negócios na área financeira, seu papel como CFO (*Chief Financial Officer*) exige uma abordagem cuidadosa e estratégica para lidar com o oceano de dados financeiros que inunda a organização.

Logo pela manhã, Bia revisa os relatórios financeiros mais recentes. Ela está ciente de que informações precisas são cruciais para a tomada de decisões estratégicas da empresa. Seu primeiro desafio é refletir sobre os números apresentados, avaliando o desempenho financeiro da organização.

Exemplo Prático: Bia notou um aumento nas despesas operacionais sem um aumento correspondente nas receitas. Isso a fez refletir sobre as possíveis razões por trás dessa disparidade e começar a investigar a situação.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- Período da tarde: Síntese e interpretação estratégica

À medida que o dia avança, Bia mergulha na síntese dos dados financeiros. Ela usa seu aprofundado conhecimento da empresa para interpretar o significado por trás dos números. Essa etapa envolve a identificação de tendências, o estabelecimento de conexões e a formulação de hipóteses.

Bia percebe que o aumento nas despesas operacionais está relacionado a investimentos significativos em tecnologia e pessoal. Ela sintetiza essas descobertas e começa a considerar as implicações estratégicas.

Exemplo Prático: Bia decide que os investimentos em tecnologia são essenciais para manter a competitividade da empresa no mercado em rápida evolução e que, a longo prazo, esses gastos se traduzem em eficiência e crescimento.

- Fim do dia: Conclusões fundamentadas para o futuro

No final do dia, Bia se reúne com a equipe de liderança da empresa. Ela compartilha suas conclusões fundamentadas, baseadas na reflexão, síntese e interpretação dos dados financeiros.

Suas recomendações estratégicas são essenciais para orientar o rumo da empresa e está confiante em suas conclusões. Ela ajuda a empresa a tomar decisões financeiras sólidas e a definir uma estratégia que garanta um futuro melhor. A apresentação foi um sucesso e os executivos estão confiantes nas melhorias propostas. Beatriz Petabyte encerra seu dia sabendo que suas habilidades de gestão de conhecimento é um ativo valioso para a organização. Ela está comprometida em fornecer informações relevantes e significativas que sustentem o sucesso financeiro da empresa.

- **Inteligência:** A inteligência de dados envolve o uso de ferramentas e técnicas, como consultas de banco de dados, relatórios, visualizações de dados, análises estatísticas e modelagem preditiva, para extrair conhecimento prático dos dados disponíveis. Isso ajuda as empresas a tomar decisões mais embasadas, a identificar oportunidades de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

crescimento, a melhorar a eficiência operacional e a enfrentar desafios de negócios.

Para vivenciar o aprendizado do mundo real, temos a seguir o relato com o depoimento do superior imediato (executivo) da analista de business intelligence (BI), Luci Megabyte.

A analista de dados Luci demonstrou seu domínio em inteligência dos dados ao trabalhar com um projeto de otimização de marketing para a organização. Utilizando os dados coletados ao longo de vários meses, ela não apenas identificou os canais de marketing mais eficazes, mas também detectou padrões de comportamento do cliente que passaram despercebidos anteriormente.

Com esses insights, Luci propôs uma estratégia personalizada de segmentação de clientes, permitindo à empresa direcionar campanhas específicas para grupos demográficos relevantes.

O resultado foi validado e aprovado pelos executivos. Após a implantação, houve um significativo aumento nas taxas de conversão e um ROI aprimorado para as campanhas de marketing, destacando como a inteligência dos dados pode impulsionar a tomada de decisões estratégicas e o sucesso comercial.

Big Data e IA (Inteligência Artificial)

O armazenamento de dados em **Big Data** é uma tarefa crítica à medida que as organizações lidam com enormes volumes de informações de diferentes fontes.

Para isso, utilizam sistemas distribuídos e escaláveis, como o Hadoop e Spark, que dividem os dados em clusters para processamento paralelo. Além disso, o armazenamento NoSQL como: HBase, Cassandra, Neo4j e MongoDB, permitem acomodar dados não estruturados nos mais variados formatos.

Hoje em dia, as organizações não apenas armazenam dados massivos, mas também utilizam técnicas avançadas de análise, como processamento de fluxo em tempo real e aprendizado de máquina, para obter insights valiosos. Isso abre caminho para a descoberta de padrões e tendências ocultas que podem impulsionar a tomada de decisões estratégicas e inovação em vários setores.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Inteligência Artificial (IA)

No âmbito da Inteligência Artificial (IA), o armazenamento de dados desempenha um papel crítico na capacitação dos modelos de aprendizado de máquina.

Os dados utilizados para treinar algoritmos de IA são armazenados em repositórios de dados altamente escaláveis e acessíveis, como Data Lake, que podem acomodar uma variedade de tipos de informações. Além disso, o uso de soluções de armazenamento em nuvem, como o Amazon S3 e o Azure Data Lake Storage, torna mais fácil o acesso a esses dados por parte dos modelos de IA distribuídos em várias plataformas.

A análise de dados em IA envolve a extração de padrões e características significativas dos dados para treinar modelos preditivos e classificatórios. Essa abordagem está revolucionando diversos setores como a saúde, finanças e outros segmentos do mercado, permitindo previsões mais precisas com base em dados analíticos impulsionados pela IA.

1.2 Introdução ao mundo do *Data Warehouse*

Só para que você tenha uma ideia da gênese do *Data Warehouse*, tudo começou com um projeto em meados de 1960, na IBM, no qual os pesquisadores General Mills e Dartmouth College desenvolvem os termos, dimensões e fatos de um embrião de sistema, chamado *information warehouse*. O problema que eles enfrentavam na época era a baixa performance e a demora na geração de relatórios gerenciais.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

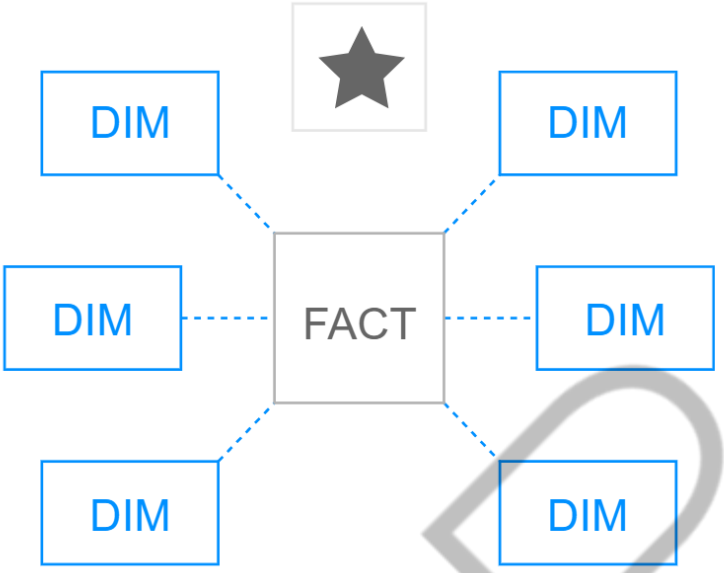


Figura 4 - Modelagem Dimensional Star Schema
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

Dez anos depois, mais ou menos, as empresas AC Nielsen e IRI fornecem *Data Marts* dimensionais para vendas no varejo, em um sistema que imitava o antigo "*information warehouse*", aliás, a IBM tentou vendê-lo exaustivamente, mas ele não emplacava. A imagem a seguir ilustra a montagem de equipamentos IBM na década de 1960.

Figura 5 - Montagem de equipamentos IBM na década de 1960.
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Contudo, essa nova forma de avaliar os dados, de uma maneira mais “business” e com possibilidades de melhorias de respostas e performance, chamou a atenção de Bill Inmon, que começou a definir e discutir o termo *Data Warehouse* (DW). A propósito, ele é considerado o Pai do DW. E a partir daí, o que era uma ideia, um projeto acadêmico, tomou forma, ganhou adeptos, pensadores, metodologias, padrões e hoje é o que conhecemos como *Data Warehouse*.

A título de curiosidade, vale a pena uma busca extracurricular pelo projeto de Bill Inmon sobre tecnologia de "desambiguação textual" (*textual disambiguation*), desenvolvida em 2012. A desambiguação textual aplica o contexto ao texto bruto e reformata o texto bruto e o contexto em um formato padrão de base de dados. Depois que o texto bruto passa pela desambiguação textual, ele pode ser acessado e analisado de maneira fácil e eficiente pela tecnologia padrão de inteligência de negócios. A desambiguação textual é realizada por meio da execução de ETL (processo de extração, transformação e carregamento) textual. Ela é útil onde quer que o texto bruto seja encontrado, como em documentos, e-mails e outros tipos de fontes de dados.

Outra fonte rica de documentação é o site do Ralph Kimball, que também se envolveu nos projetos de definição dos processos e métodos de *Data Warehouse*, e é considerado outra figura influente que desempenhou um papel fundamental na evolução dessa área de trabalho.

Acesse em:<https://www.kimballgroup.com/>

1.3 Os grandes pensadores e influenciadores do *Data Warehouse*

De forma bem genérica, temos dois grandes pensadores e influenciadores (inclusive contemporâneos) do mundo de *Data Warehouse:* Bill Inmon e Ralph Kimball. Claro que ambos concordam em seus métodos, porém há formas diferentes de pensar. O conceito de Bill Inmon determina que um *Data Warehouse* é uma coleção de dados orientada a assuntos, integrado, variável em relação ao tempo e não volátil, para suporte ao gerenciamento dos processos de tomada de decisão (INMON, 2005).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 6 - Bill Inmon, um dos grandes pensadores e influenciadores do Data Warehouse
Fonte: Google (2023)

Ele também defende que o desenvolvimento de um DW deve seguir o “approach” TOP-DOWN, ou seja, criamos primeiro o DW para depois, a partir dele, criarmos os Data Marts, que segundo Imnon, pode ser considerado como uma subseção de um DW, contendo dados e informações relevantes para uma área específica do negócio.

Já Ralph Kimball determina que ao **processo** de preparar os dados de um sistema de informação operacional de forma a se ter uma fonte de informações que possam dar suporte à tomada de decisões, tem se o nome de ***Data Warehousing*** (KIMBALL, 2013).

Figura 7 - Ralph Kimball, um dos grandes pensadores e influenciadores do Data Warehouse
Fonte: Google (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao contrário de Bill, ele acredita que o desenvolvimento de um DW deva seguir o “approach” BOTTOM-UP, ou seja, inicialmente desenvolvemos os Data Marts atendendo prontamente a área de negócio e posteriormente com novos Data Marts, serão realizadas as interligações e integrações com o DW Corporativo denominado *Enterprise Data Warehouse* (EDW).

Ambas as abordagens têm suas vantagens e são aplicadas em contextos diferentes, dependendo dos requisitos e das necessidades de uma organização. Bill Inmon e Ralph Kimball são respeitados por suas contribuições significativas para o campo do *data warehousing*, mas suas abordagens são distintas e complementares, em vez de concorrentes. Por isso é que ambos são considerados figuras importantes na evolução do armazenamento de dados em *Data Warehouse*.

Agora que conhecemos os grandes precursores na área de armazenamento de dados analíticos, vamos em frente aprimorando os importantes conceitos OLTP e OLAP.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 CARACTERÍSTICAS DOS AMBIENTES OLTP E OLAP

Vamos compreender a importância dos termos OLTP e OLAP em relação ao gerenciamento de dados. Primeiramente, um sistema OLTP (Online *Transaction Processing),* refere-se aos sistemas operacionais, tradicionais nas empresas, como ERP, contas a pagar, sistemas contábeis, faturamento, cobrança e sistemas especialistas desenvolvidos internamente na organização, personalizado ao seu jeito de trabalhar.

Dentro de sistemas OLTP, temos as operações cotidianas de uma organização ocorrendo em tempo real. Isso inclui a inserção, atualização e recuperação de dados em bancos de dados para suportar atividades operacionais, como vendas, estoque e atendimento ao cliente.

O OLTP é projetado para lidar com um grande volume de transações individuais e garantir a consistência e a integridade dos dados em tempo real. Ao final de um período determinado, esses dados transacionais são processados e agregados periodicamente, passando o bastão para o processamento analítico online (OLAP), que entra em ação nos horários mais adequados para acesso a esses dados.

Com os dados transferidos para os sistemas OLAP, nessa nova área eles serão tratados, reorganizados, resumidos e armazenados em estruturas analíticas, ficando disponíveis para apoiar a tomada de decisão.

Essa transição do OLTP para o OLAP permite que as organizações tomem decisões informadas com base em uma visão mais ampla e estratégica dos seus dados operacionais.

Os sistemas OLAP são analíticos, ou seja, o *Data Warehouse* Corporativo, *Data Marts*, soluções de *Business Intelligence*, *Analytics*, entre outras tantas estruturas de dados criadas para contribuir com o *business*.

A imagem a seguir mostra uma tabela comparando características de OLTP e *Data Warehouse*.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Propriedade	OLTP	Data Warehouse
Tempo de resposta	Nano segundos a segundos	Segundos a horas
Operações	DML	Somente leitura
Natureza do dado	30 - 60 dias	Fotografias no tempo
Organização do dado	Aplicações	Assunto, tempo
Tamanho	Pequeno a grande	Grande a muito grande
Data Sources	Operacionais ou internos	Operacionais, internos e externos
Atividades	Processos	Análises

Figura 8 - Comparativo entre DW e sistemas OLTP
Fonte: Autor (2019)

Obs.: DML (*Data Manipulation Language)*, ou seja, comandos Insert, Update, Delete, Merge ou Select for update.

Os *Data Warehouses* são construídos por motivos muito diferentes dos sistemas de processamento transacional online (OLTP). Os sistemas OLTP são otimizados para obter dados; para armazenar dados à medida em que ocorre uma transação, que tem como característica ser de curto tempo e rápida na sua execução.

Um *Data Warehouse* é otimizado para fornecer uma resposta que contribua com o negócio, de forma mais inteligente, para fins de análise. Com isso, as aplicações de *Data Warehouse* são analíticas em vez de operacionais e por natureza terá um desempenho inferior em comparação as aplicações OLTP.

Os dados armazenados em cada banco de dados variam conforme o contexto de uso: o *Data Warehouse* contém fotografias dos dados ao longo do tempo para suportar a análise de série temporal. Já o sistema OLTP armazena dados detalhados por curto período de tempo, entre 30 e 60 dias, por exemplo.

O *Data Warehouse* é específico para um assunto e oferece suporte à análise para que os dados sejam organizados de acordo com seus objetivos. Como o *Data Warehouse* é criado para oferecer suporte a atividades analíticas, os dados de uma variedade de fontes podem ser integrados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Um sistema transacional (OLTP) tem uma curva de uso mais previsível. Já um sistema que acessa Data Warehouse tem uma curva de uso menos previsível, mais variada e aleatória, pois existe a necessidade de experimentar até encontrar insights por meio de dados.

Por esse motivo, você não pode esperar que sistemas operacionais do tipo OLTP lidem bem com consultas analíticas envolvendo enormes volumes de dados (DSS) e, ao mesmo tempo, seja capaz de lidar com a carga de transações para o processamento segundo a segundo, onde existe a necessidade de taxas de transação rápidas.

A imagem a seguir ilustra o tempo de resposta em sistemas operacionais OLTP e OLAP.

Figura 9 - Tempo de resposta em OLTP e OLAP
Fonte: Google (2023)

Ambientes OLTP (Processamento de Transações Online) e OLAP (Processamento Analítico Online) desempenham papéis complementares e igualmente essenciais dentro de uma organização. Juntos, esses ambientes proporcionam às organizações uma visão completa e abrangente de seus dados, capacitando-as a tomar decisões informadas e estratégicas, ao mesmo tempo em que mantêm as operações diárias em pleno funcionamento.

Compreender a diferença entre ambientes OLTP e OLAP é um passo crucial no mundo corporativo devido as peculiaridades na execução das atividades cotidianas e no gerenciamento de dados. Agora estamos prontos para dar o próximo passo emocionante: desvendar o fascinante mundo do Data Warehouse e Data Mart.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

O Data Warehouse é a ferramenta chave que integra esses dois ambientes, transformando dados brutos em informações valiosas. Nele, os dados são organizados, consolidados e otimizados para análises profundas, revelando insights que podem moldar estratégias de negócios e impulsionar o sucesso organizacional.

À medida que mergulhamos no Data Warehouse, será possível descobrir como projetar, construir e explorar esses repositórios de dados de maneira eficaz, capacitando-nos a tomar decisões mais informadas e estratégicas.

Sendo assim, prepare-se para uma jornada emocionante de descoberta e aprendizado à medida que mergulhamos no universo do Data Warehouse.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 O QUE É DATA WAREHOUSE?

Bem, existem vários conceitos e abordagens conceituais sobre o que é um *Data Warehouse*, contudo, um DW não é um produto, mas, sim, uma estratégia que reconhece a necessidade de se armazenar dados, separadamente de suas origens, transformá-los em poderosos sistemas de informação consolidados em assuntos específicos, visando apoiar diversos profissionais de uma organização na tomada de decisões de modo rápido e eficaz. Fácil, não?

De forma unanime, todos os pensadores nessa área concordam que um DW segue premissas sobre suas estruturas, onde deve ser considerada uma **coleção de dados** orientada ao **assunto**, **integrado**, **não volátil** e **variável em relação ao tempo**, para apoiar as decisões estratégicas. Vamos aprimorar nosso aprendizado detalhando o significado dessas premissas:

3.1 Coleção de dados

Uma coleção de dados é um conjunto de dados aos quais temos acesso dos mais variados tipos, como números, textos, imagens, vídeos ou qualquer dado que possa ser coletado e registrado. A coleta de uma coleção de dados é um processo crucial para garantir que as informações sejam extraídas, transformadas e carregadas de maneira eficiente e precisa no ambiente do data warehouse.

Na fase de coleta, quando estamos com foco na parte técnica, é muito comum utilizar a sigla ETL, que significa Extração, Transformação e Carga (Extract, Transform, Load), ou seja, definimos o processo essencial de coleta e preparação de dados para alimentar um Data Warehouse.

A coleta geralmente começa com a extração de dados de várias fontes, como bancos de dados transacionais, aplicativos empresariais e até mesmo fontes externas, disponibilizadas por meio de API's, Microsserviços ou outras formas de acesso.

Horários de acesso com maior disponibilidade, frequentemente fora dos horários de pico de operações, são escolhidos para minimizar o impacto nas operações em tempo real. A segurança da informação é de suma importância durante a coleta, garantindo que os dados sejam protegidos contra acesso não autorizado ou

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

vazamento de informações sensíveis. Encriptar conteúdo ou embaralhar os dados também são técnicas usuais e trazem um refinamento maior na segurança.

Uma vez coletados e transformados, os dados são carregados no data warehouse, onde estão prontos para serem utilizados em análises, relatórios e tomada de decisões estratégicas, permitindo que a organização obtenha insights valiosos para seu crescimento e sucesso.

A coleta de dados em Data Warehousing é uma operação delicada que exige precisão, planejamento e foco na integridade e qualidade dos dados. Ao escolher horários de acesso adequados, implementar medidas robustas de segurança da informação e garantir a conclusão de forma adequada do processo de ETL, as organizações podem confiar em seus data warehouses como fontes fidedignas de informações para uso estratégico, impulsionando assim o sucesso nos negócios.

A imagem a seguir ilustra a coleta de dados feita para alimentar um data Warehouse.

Figura 10 - Coleta de Dados feita para alimentar um data warehouse
Fonte: Google (2023)

3.2 Orientado ao assunto

Enquanto os dados em um sistema OLTP (*Online Transaction Processing*) são armazenados para oferecer suporte a um processo operacional específico (por exemplo, entrada de pedidos, gerenciamento de campanhas etc.) da maneira mais eficiente possível, os dados em um *Data Warehouse* são armazenados com base em

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

áreas comuns de negócio, como por exemplo: cliente, produto, fornecedor, entre outros.

Isso ocorre porque o conjunto completo de perguntas a serem colocadas em um Data Warehouse nunca é conhecido. Muitas das perguntas que o Data Warehouse responde geram novas perguntas.

Assim, o foco do design de um Data Warehouse é fornecer aos usuários acesso fácil aos dados, para que as perguntas atuais e futuras possam ser respondidas, dentro do assunto disponível.

A figura a seguir representa como os dados são representados nas aplicações OLTP e como os usuários que acessam o Data Warehouse compreendem essas informações.

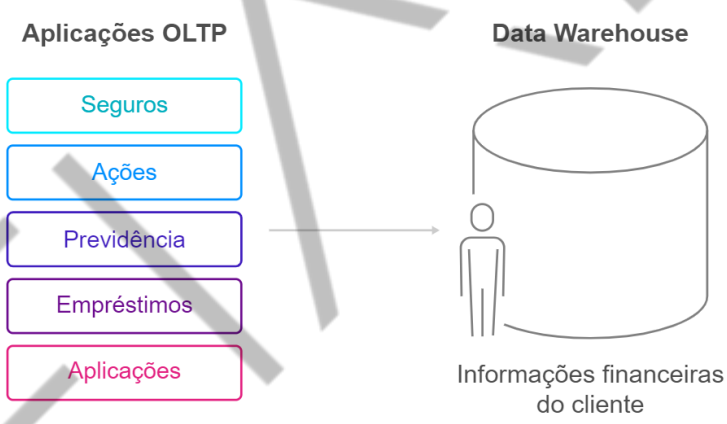


Figura 11 - Dados transacionais OLTP e dados de negócio em Data Warehouse
Fonte: Autor (2019)

Os dados orientados ao assunto ficam organizados em torno das principais necessidades a serem tratadas em uma empresa.

Para vivenciar o aprendizado do mundo real, temos uma grande instituição financeira situada em todas as regiões do País, onde seu sistema operacional bancário mantém registros independentes de conta corrente, empréstimos, previdência privada, ações envolvendo bolsa de valores, seguros e outras transações dos clientes.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para criar um armazém de dados, será necessário selecionar esses dados que muitas vezes se encontram disponíveis de forma independente, localizados em diversas aplicações nas mais variadas formas de armazenamento. Após uma análise técnica e de negócio detalhada para entender como criar relações entre esses dados, separamos as informações financeiras para depois transferir esses dados para um novo repositório de dados.

Com isso, os dados desse novo repositório estão disponíveis e orientados ao principal assunto da área de uma empresa. Eles podem ser:

Informações pessoais e financeiras do cliente.

Informações da conta corrente do cliente.

Chamadas telefônicas feitas no setor de atendimento ao cliente.

Informações do perfil do cliente que possui previdência na empresa.

Dados de reivindicação de seguro.

A figura a seguir ilustra os dados operacionais independentes e centralizados em um Data Warehouse.

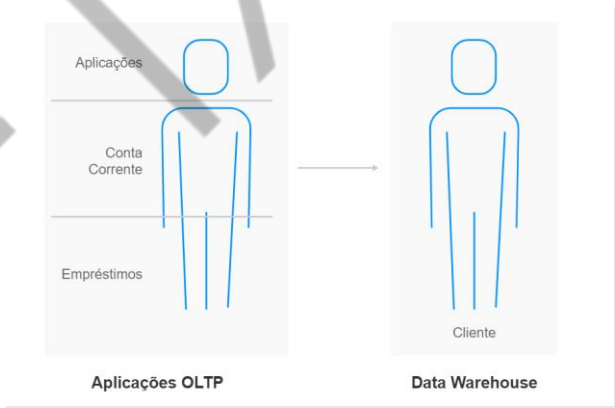


Figura 12 - Dados Operacionais independentes e centralizados em um Data Warehouse
Fonte: Autor (2019)

3.3 Variável em relação ao tempo

A data do fato que ocorreu na fase de captura dos dados em suas origens é o ponto chave nesse quesito. Em uma granularidade temporal, muitas vezes até o nível de minutos e segundos, o Data Warehouse pode armazenar eventos ou transações

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

com carimbos de data e hora detalhados, permitindo análises que consideram não apenas datas, mas também a sequência exata dos eventos ao longo do tempo.

A figura a seguir ilustra a importância de definir os horários de leituras dos dados de origem.

Figura 13 - Definição de horários de leitura dos dados de origem
Fonte: Autor (2023)

Essa granularidade temporal é crucial para análises que exigem insights detalhados sobre o comportamento do cliente por exemplo, a rastreabilidade de eventos críticos ou a detecção de tendências e padrões em intervalos de tempo específicos, garantindo que as decisões de negócios sejam baseadas em informações altamente precisas e oportunas.

Dentro do *Data Warehouse,* temos armazenadas fatias de dados em diferentes períodos do tempo. A partir dessas fatias, o usuário pode visualizar relatórios contendo dados atuais ou anteriores (históricos).

A figura a seguir representa a importância do calendário contendo a data do evento ocorrido.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

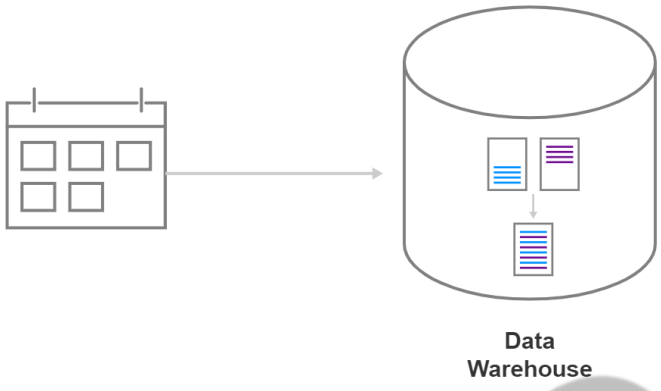


Figura 14- A importância do calendário contendo a data do evento em um Data Warehouse
Fonte: Autor (2019)

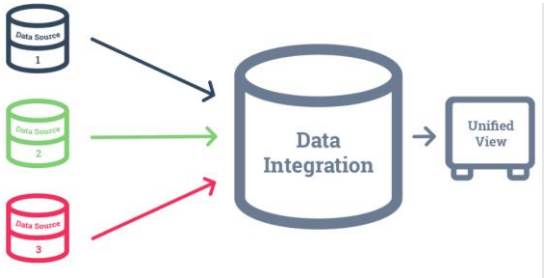
3.4 Integrado

A importância dos dados integrados em um Data Warehouse é fundamental para garantir a consistência e a confiabilidade das informações. Ao integrar dados operacionais de diferentes fontes, como: sistemas de vendas, marketing, finanças e recursos humanos, em um único repositório, a organização cria uma **única fonte de verdade**.

Isso elimina redundâncias, inconsistências e duplicação de esforços na gestão de dados, garantindo que todos os usuários tenham acesso a informações coesas e alinhadas em toda a organização.

Além disso, essa integração facilita a realização de análises abrangentes que cruzam diferentes aspectos do negócio, proporcionando uma visão holística e valiosa para a tomada de decisões estratégicas.

A figura a seguir ilustra o processo de integração de dados para se obter uma visão unificada.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 15 - Dados integrados
Fonte: Google (2023)

A independência física dos dados de suas origens é igualmente crucial. Isso significa que, no *Data Warehouse*, os dados são armazenados de forma desnormalizada em diversos estágios, de modo que as estruturas originais de cada fonte de dados são preservadas, mas podem ser acessadas e consultadas de maneira unificada, porém com foco sobre o assunto pré-definido.

Isso permite que a organização mantenha a flexibilidade para alterar ou atualizar os sistemas de origem sem afetar a estrutura do *Data Warehouse*. Os dados continuam a ser uma fonte de informações confiável, mesmo quando os sistemas subjacentes evoluem.

Essa independência física dos dados garante que o *Data Warehouse* seja uma plataforma de análise resiliente e adaptável, capaz de fornecer insights valiosos, independentemente das mudanças tecnológicas ou nas fontes de dados da organização.

3.5 Não volátil

A importância de dados não voláteis, ou seja, dados que mantêm pouca ou nenhuma variação após serem extraídos e carregados em um *Data Warehouse*, é fundamental para garantir a estabilidade e a confiabilidade das análises e relatórios.

Quando os dados operacionais, como vendas, estoques ou informações de clientes, sofrem mudanças frequentes após serem carregados no *Data Warehouse*, podem levar a inconsistências e imprecisões nos relatórios, bem como tornar o processo de gerenciamento desses dados muito complexo, aumentando consideravelmente o custo de operação.

Dados não voláteis, por outro lado, permitem que a organização confie nas informações armazenadas no *Data Warehouse* para tomar decisões estratégicas, pois refletem um estado relativamente estável do negócio em um determinado ponto no tempo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Além disso, a manutenção de dados não voláteis no *Data Warehouse* simplifica o processo de análise e evita a necessidade de constantes atualizações e ajustes nos relatórios. Isso economiza tempo e recursos, permitindo que os profissionais de análise se concentrem em interpretar os dados e gerar insights valiosos, em vez de lidar com a volatilidade dos dados operacionais.

Dados não voláteis são, portanto, uma base sólida para análises precisas e decisões informadas no ambiente de *Data Warehouse*.

Vamos continuar com nossa abordagem e entender alguns outros adicionais sobre questões envolvendo *Data Warehouse*.

3.6 Base Histórica (armazenamento da história)

Os dados do *Data Warehouse* são, por natureza, históricos. Geralmente, não contêm dados transacionais em tempo real.

Os dados são representados em um longo horizonte de tempo, de dois a dez anos, em comparação com um a três meses de dados para um sistema operacional típico. A principal questão aqui é representar o que aconteceu no passado e o que está acontecendo ultimamente, promovendo inúmeros insights estratégicos.

Os dados históricos permitem a análise de tendências passadas e presentes e previsões usando cenários hipotéticos.

Um *Data Warehouse*, normalmente, contém vários anos de dados. Isso é necessário para oferecer suporte a tendências, previsões e relatórios de desempenho baseados em tempo, por exemplo, Ano Atual x Anos Anteriores.

O Data Warehouse sempre contém o elemento chave TEMPO, como trimestre, mês, semana ou dia, que determina quando ocorreu o evento e quando os dados foram carregados.

A data pode ser uma única fotografia do dia como 10-Jan-2024, ou um intervalo, como 01-Jan-2024 a 31-Jan-2024. Os dados do Data Warehouse são essencialmente uma série de fotografias que formalizam o evento ocorrido, agrupado por diversos períodos do tempo que não mudam. Uma dimensão de tempo geralmente contém

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

todas as datas necessárias para análise, incluindo datas especiais como feriados e eventos.

3.7 Recuperação de informações e suporte a decisões (Leitura)

Um *Data Warehouse* é um recurso para obter informações para responder a perguntas. Ele não se destina à entrada direta de dados, já que atualizações em lote são a norma para atualizá-lo. Isso implica em cargas de dados executadas em horários noturnos ou que tenha pouca frequência de acesso.

Normalmente, os dados em um típico Data Warehouse são somente leitura. Os dados iniciais são carregados no *Data Warehouse* e, novas cargas são realizadas regularmente.

Os dados do DW são acessados pelos usuários de negócios. As operações em um armazém de dados, normalmente, envolvem:

Carregar o conjunto inicial de dados do *Warehouse* (muitas vezes, chamado de carregamento inicial).

Realizar novas cargas de dados regularmente (chamado de ciclo de atualização).

Figura 16 - DW são somente para leitura de informações
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Depois que novos dados são carregados no *Data Warehouse*, eles raramente mudam. Portanto, a manipulação de dados não é uma consideração no nível de design físico.

Já nas situações de carga de dados, o ciclo de atualização é determinado pelos usuários de negócios. Um ciclo de atualização não precisa ser igual à granularidade (nível no qual os dados são armazenados) de acesso dos dados para aquele ciclo.

Por exemplo, você pode optar por atualizar o *Data Warehouse* semanalmente, mas a granulação dos dados pode ser diária.

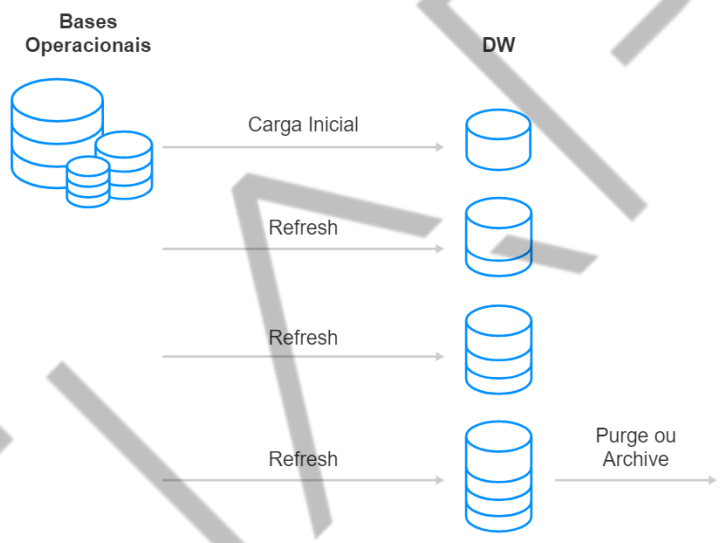


Figura 17 - Carga e atualização de dados em um DW
Fonte: Autor (2019)

As seguintes operações são típicas de um *Data Warehouse*:

- Carregamento de um conjunto inicial de dados no *Warehouse*, geralmente chamado de carregamento inicial. Esses são os dados pelos quais você medirá o negócio e que contêm os critérios pelos quais você o analisará.
- Adição de snapshots frequentes dos dados do *Data Warehouse* central (maior número de ocorrências), de acordo com o ciclo de atualização e usando dados dos sistemas de origem múltipla.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Em algumas situações específicas, os dados que estão dentro do *Data Warehouse*, necessitam ser alterados por uma série de razões, por exemplo:

- Os dados que você está usando para analisar o negócio podem mudar. Por isso, o *Data Warehouse* deve ser mantido atualizado para garantir sua precisão.
- A empresa determina quantos dados históricos são necessários para a análise, digamos, ao longo de cinco anos. Os dados mais antigos são arquivados ou eliminados.
- Valores de dados inadequados ou imprecisos podem ser excluídos ou migrados para fora do *Data Warehouse*.

3.8 Dados atômicos e resumidos (sumarizados)

Em um Data Warehouse, é essencial manter um equilíbrio entre dados atômicos e resumidos para atender às diversas necessidades de análise da organização.

Dados atômicos, que são equivalentes aos registros de transações individuais, fornecem um nível de detalhe granular que é valioso para análises profundas e investigações específicas.

Por outro lado, dados resumidos, que agregam informações em níveis mais altos, como diário, mensal ou anual, oferecem uma visão panorâmica do desempenho do negócio e são ideais para avaliar tendências e padrões de alto nível.

A combinação de dados atômicos e resumidos permite que os profissionais de análise acessem informações detalhadas quando necessário, ao mesmo tempo em que obtêm uma visão geral simplificada para a tomada de decisões estratégicas abrangentes.

Essa flexibilidade na granularidade dos dados torna o Data Warehouse uma ferramenta poderosa para extrair insights valiosos de acordo com os requisitos de análise em constante evolução da organização.

Agora que desvendamos o significado do *Data Warehouse*, estamos preparados para expandir nosso conhecimento adentrando no conceito de *Data Mart*

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e sua importância nas organizações. O *Data Mart* é como um "mini *Data Warehouse*", projetado para atender às necessidades específicas de um departamento, equipe ou área de negócios dentro de uma organização.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 O QUE É DATA MART?

O *Data Mart* é considerado mais simples de se implementar em comparação com um *Data Warehouse* (DW) por várias razões. Em primeiro lugar, um *Data Mart* é geralmente focado em atender às necessidades de um departamento ou grupo de usuários específicos, o que limita a quantidade de dados e a complexidade envolvida. Além disso, ele pode ser construído de forma incremental, o que significa que pode começar pequeno e crescer à medida que as necessidades se tornam mais claras e novos recursos estão sendo disponíveis.

O funcionamento do dia a dia de um *Data Mart* geralmente envolve várias etapas. Primeiro, a carga de dados é realizada no dia anterior ou em intervalos regulares, dependendo das necessidades da organização. Isso envolve a extração de dados de fontes operacionais relevantes, a transformação e a limpeza desses dados, bem como a carga no *Data Mart*. Esses dados podem ser agregados e resumidos para facilitar a análise.

No dia a dia de trabalho, os usuários têm acesso aos dados do *Data Mart* por meio de ferramentas de *Business Intelligence* (BI) ou consultas SQL. Eles podem realizar análises, criar relatórios e painéis personalizados para tomar decisões informadas com base nos dados disponíveis no *Data Mart*.

Ao encerrar um dia de trabalho típico com um Data Mart, os usuários podem ter realizado análises, respondido a perguntas de negócios, gerado relatórios e obtido insights relevantes para as operações do departamento ou área de negócios em questão. As análises e resultados podem ser usados para orientar as ações futuras, planejar estratégias e tomar decisões informadas, ajudando assim a melhorar o desempenho e a eficiência do departamento ou área específica da organização. Em resumo, um *Data Mart* oferece agilidade e foco para atender às necessidades analíticas de grupos específicos de usuários, tornando-o uma ferramenta valiosa no ambiente de BI.

Na imagem a seguir temos uma visão conceitual de um *Data Warehouse* e vários *Data Marts* integrados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

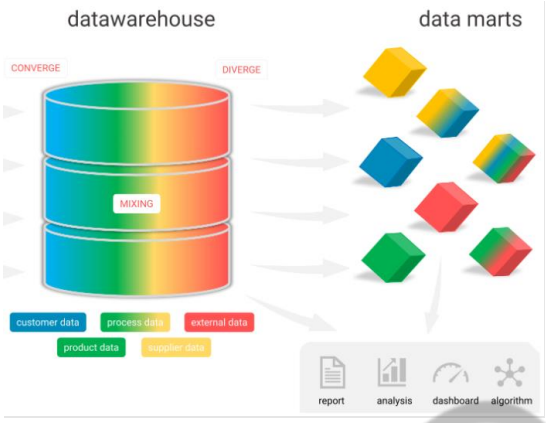


Figura 18 - Visão conceitual de um Data Warehouse e vários Data Marts integrados.
Autor: Google (2023)

Tratando-se de *Data Mart*, podemos separá-lo em duas grandes categorias: os dependentes e os independentes.

4.1 *Data Mart* Dependentes

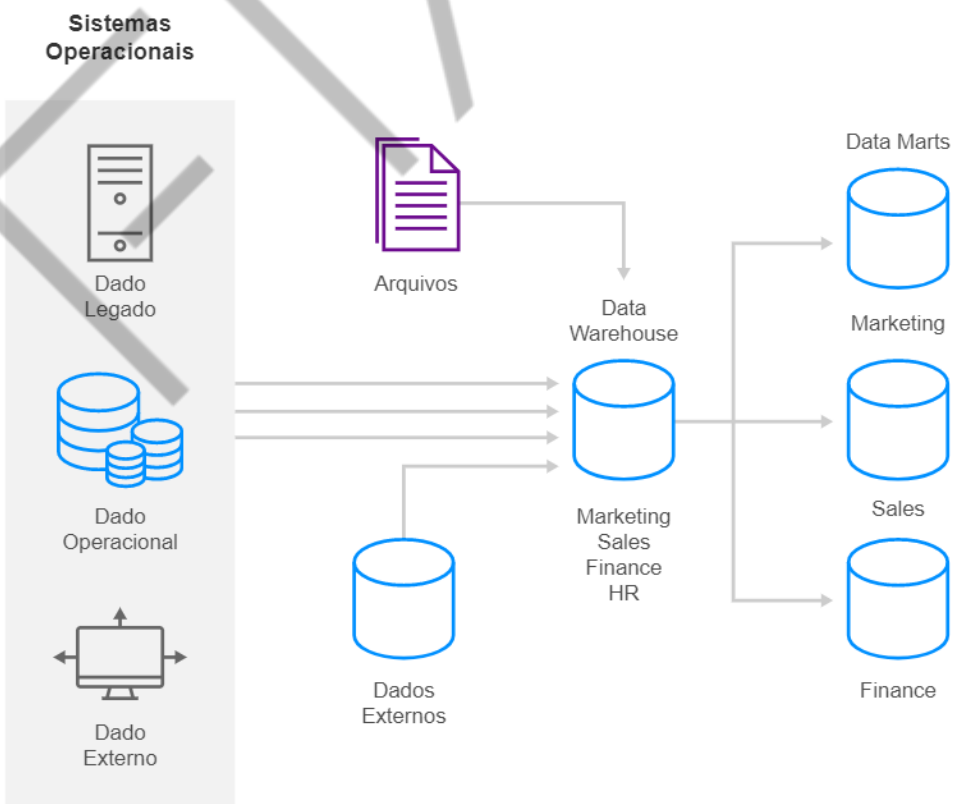


Figura 19 - D*ata Marts* dependentes
Fonte: Autor (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Um *Data Mart* dependente é uma estrutura de armazenamento de dados que é alimentada diretamente a partir de um *Data Warehouse* centralizado e é projetada para atender às necessidades analíticas específicas de um departamento ou grupo de usuários dentro de uma organização, contendo informações relevantes e pré-selecionadas que atendem aos requisitos desse departamento, o que simplifica o acesso e a análise de dados para tomada de decisões direcionadas e ágeis, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade e a sobrecarga de informações não essenciais para o grupo de usuários em questão.

Data Marts dependentes têm as seguintes características:

Sua fonte é o *Data Warehouse.* Um *Data Mart* dependente necessita do *Data Warehouse* para obter conteúdo.

O processo de extração, transformação e carregamento (ETL) é fácil. *Data Marts* dependentes extraem dados a partir de um *Data Warehouse* central que já foi criado. Portanto, o principal esforço na construção de um *Data Mart,* como a limpeza e extração de dados, já foi executado. O "*Data Mart* dependente" simplesmente requer que os dados sejam movidos de um banco de dados para outro.

O *Data Mart* faz parte do plano empresarial. Os *Data Marts* dependentes são geralmente construídos para obter melhor desempenho e disponibilidade, melhor controle e menores custos de telecomunicação resultantes do acesso local a dados relevantes para um departamento específico.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4.2 *Data Mart* Independentes

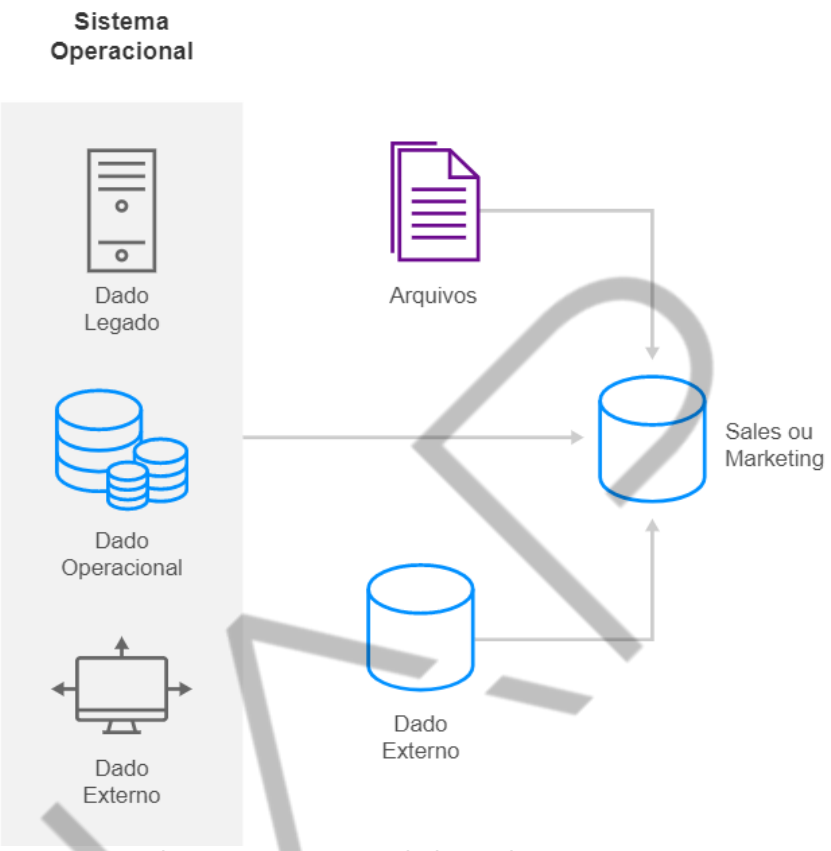


Figura 20 - *Data Mart* independentes
Fonte: Autor (2019)

Um *Data Mart* independente é uma estrutura de armazenamento de dados que opera de forma autônoma e é construída separadamente de um *Data Warehouse* centralizado, coletando informações diretamente de fontes operacionais ou externas, permitindo que departamentos ou equipes específicas criem e gerenciem seu próprio ambiente analítico, tornando-o mais ágil e flexível, embora possa resultar em duplicação de dados.

Essa abordagem oferece maior controle sobre os dados e a capacidade de personalizar completamente a estrutura e o acesso aos dados de acordo com as necessidades exclusivas do departamento ou grupo de usuários, facilitando análises especializadas e insights direcionados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Esse tipo de *Data Mart* extrai dados diretamente de fontes operacionais ou externas de dados e têm as seguintes características:

As fontes são sistemas operacionais e fontes externas.

O processo ETL é difícil. Como os *Data Marts* independentes extraem dados de fontes de dados impuras ou inconsistentes, os esforços são direcionados ao processamento de erros e à integração de dados.

O *Data Mart* é construído para satisfazer as necessidades analíticas. A criação *de Data Marts* independentes geralmente é motivada pela necessidade de uma solução rápida para as demandas de análise.

4.3 Diferença entre *Data Warehouse* e *Data Mart*

Em termos gerais, com relação à modelagem, ambos são iguais (com dimensões e fatos). Contudo, em termos funcionais, foco e objetivo, são bem diferentes.

O *Data Mart* é um subconjunto de dados de fatos e resumos do DW que fornece aos usuários informações específicas para seus requisitos departamentais. Pode ser um *Data Warehouse* orientado ao assunto para necessidades de informações funcionais ou departamentais; ou um mini *Data Warehouse* corporativo que combina dados de várias áreas de assunto e atua como um kernel para alimentar o armazém corporativo. Diferentemente de um DW, no *Data Mart* o escopo é menor.

Ainda, ele difere de um *Data Warehouse* que deve lidar com várias áreas de assunto e normalmente é implementado e controlado por uma unidade organizacional central, o que exige gestão e negociação complexas para garantir unificação e garantia das informações disponíveis.

A figura a seguir traz um comparativo simples entre *Data Warehouse* e *Data Mart*.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Propriedade	Data Warehouse	Data Mart
Escopo	Corporativo	Departamental
Assuntos	Múltiplos	Poucos, por assunto ou LOB
Data Source	Muitos	Poucos
Implementação	Meses - Anos	Meses

Figura 21 - Comparativo simples entre Data Warehouse e Data Mart
Fonte: Autor (2019)

Em termos de fontes ou assuntos de negócio, um *Data Mart* é uma forma departamental de um *Data Warehouse* projetado para uma única linha de negócios (LOB) ou área funcional, como vendas, finanças ou marketing.

Um *Data Warehouse* normalmente reúne dados de vários sistemas de origem. Já um *Data Mart* agrupa dados a partir de um menor número de origens. Por isso, o tempo de implementação de *Data Marts* é tipicamente menos complexo que o dos *Data Warehouses* e, portanto, eles costumam ser mais fáceis de construir e manter. Um *Data Mart* pode ser construído como uma "prova de conceito" para a criação de um DW corporativo, por exemplo.

O tamanho não é necessariamente um diferencial ao comparar um *Data Warehouse* a um *Data Mart*. De fato, às vezes, os *Data Marts* costumam ser tão grandes ou até maiores que o DW corporativo porque estão aproveitando fontes de dados de terceiros/externos. A principal diferença a destacar é que os *Data Marts* são focados em departamentos.

O Data Mart não é necessariamente sempre a melhor ou pior escolha em relação ao Data Warehouse. Na verdade, são abordagens complementares que servem a diferentes propósitos dentro do cenário de armazenamento de dados analítico. A escolha entre eles frequentemente depende do ambiente cultural e das necessidades específicas da organização.

Enquanto o Data Warehouse oferece uma visão holística e centralizada de todos os dados da organização, o Data Mart atende a departamentos ou equipes específicos, oferecendo acesso rápido a informações direcionadas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ambos desempenham um papel vital na estratégia de análise de dados de uma organização, permitindo que ela obtenha insights valiosos para tomar decisões informadas.

A decisão entre Data Warehouse e Data Mart não deve ser vista como uma competição, mas sim como uma adaptação às necessidades e cultura únicas de cada organização, onde ambas são excelentes escolhas para a gestão de dados analíticos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5 COMPONENTES DE AMBIENTES DE DATA WAREHOUSE

5.1 Formas de implementação de um DW

O aspecto mais desafiador do DW não está em sua dificuldade técnica, mas em escolher a melhor abordagem de armazenamento de dados para a estrutura e cultura de sua empresa e lidar com as questões organizacionais e políticas que inevitavelmente surgirão durante a implementação.

Entre as diferentes abordagens para desenvolver um *Data Warehouse* estão:

Abordagem “big bang”

A abordagem "Big Bang" em *Data Warehousing* refere-se a um método de implementação em que um *Data Warehouse* é construído de forma completa e integral em uma única etapa, ou seja, todos os dados de todas as fontes são extraídos, transformados e carregados (ETL) simultaneamente para o *Data Warehouse*, muitas vezes em um único projeto de grande porte. Isso contrasta com abordagens incrementais ou iterativas, onde o *Data Warehouse* é desenvolvido gradualmente ao longo do tempo, adicionando dados e funcionalidades de forma progressiva. A escolha entre uma abordagem "*Big Bang"* ou incremental depende das necessidades da organização, recursos disponíveis e complexidade dos dados envolvidos. Geralmente, a abordagem "*Big Bang*" é mais adequada para projetos onde a organização está disposta a investir recursos substanciais de uma só vez para obter um *Data Warehouse* completo e funcional.

Abordagem incremental

A abordagem incremental em *Data Warehousing* é um método de implementação em que um *Data Warehouse* é construído de forma gradual e iterativa ao longo do tempo. Nessa abordagem, as informações são coletadas, transformadas e carregadas (ETL) em etapas menores e em fases, permitindo que a organização adicione dados e funcionalidades à medida que se tornam disponíveis ou necessárias.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Isso ajuda a minimizar os riscos, custos e o tempo necessário para construir um *Data Warehouse* completo, permitindo que a organização comece a obter valor analítico mais cedo. À medida que as necessidades de análise evoluem e novas fontes de dados são incorporadas, o *Data Warehouse* é expandido gradualmente para atender às demandas em constante mudança da organização, tornando-o uma abordagem flexível e adaptável para o desenvolvimento de soluções de *Business Intelligence*.

Abordagem *Top-Down*

A abordagem "*top down*" em *Data Warehousing* é uma estratégia de implementação que começa com a criação de um Data Warehouse corporativo centralizado que abrange toda a organização, fornecendo uma visão holística e integrada dos dados empresariais.

Esse Data Warehouse central é projetado para atender às necessidades de análise de alto nível e oferece uma fonte única e confiável de dados para a tomada de decisões estratégicas. À medida que o projeto avança, os *Data Marts* ou cubos multidimensionais podem ser derivados desse *Data Warehouse* corporativo para atender às necessidades analíticas específicas de departamentos ou áreas de negócios individuais. A abordagem "*top down*" busca garantir a consistência, a integridade e a qualidade dos dados em toda a organização, promovendo uma visão unificada dos dados, embora possa envolver um tempo e esforço significativos na fase inicial de construção do *Data Warehouse* corporativo.

Abordagem Bottom-Up

A abordagem "bottom up" em *Data Warehousing* é uma estratégia de implementação que começa com a criação de *Data Marts* individuais ou cubos multidimensionais dedicados a departamentos ou áreas de negócios específicos dentro da organização.

Cada Data Mart é projetado para atender às necessidades analíticas particulares desses departamentos e pode ser construído e implementado de forma mais ágil e direcionada. Conforme novos *Data Marts* são criados, eles podem ser

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

integrados em um *Data Warehouse* corporativo mais amplo, reunindo dados de várias fontes e áreas da empresa.

Essa abordagem permite uma implementação mais rápida e específica, adaptando-se às necessidades imediatas de análise, embora possa resultar em desafios de integração e qualidade de dados no longo prazo, que precisam ser tratados à medida que o ambiente de *Data Warehouse* evolui.

5.2 Componentes no processo de construção de um DW

Principais componentes envolvidos no processo de construção de um DW:

Metodologia.

Arquitetura.

Extração, transformação e carga/load (ETL).

Implementação.

Operação e Suporte.

Metodologia:

Metodologia é um conjunto de etapas ou procedimentos detalhados para cumprir uma meta definida. Empregar uma metodologia para o desenvolvimento de qualquer sistema é sempre importante. Em um ambiente de *Data Warehouse,* ainda mais.

Para evitar falha na implementação do *Data Warehouse*, você deve empregar uma metodologia e segui-la. O fracasso normalmente ocorre de duas maneiras: a primeira causa da falha é o *Data Warehouse* não ser entregue no prazo. A segunda é a constatação de que o *Data Warehouse* não entrega o que os usuários de negócios precisam.

Uma boa metodologia estabelece diretrizes claras, define etapas e prazos, e fornece critérios de avaliação bem definidos. Dessa forma, você pode acompanhar o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

progresso do projeto de maneira mais precisa e identificar desvios ou obstáculos potenciais antes que se tornem problemas significativos.

Por outro lado, evite se tornar excessivamente preso às etapas de uma metodologia. Pratique a metodologia com foco nos resultados, não nas atividades. Isso atinge a consistência dos resultados ao mesmo tempo que reconhece as diferenças nos estilos de trabalho individuais.

Arquitetura:

De uma visão de negócios e tecnologia, uma arquitetura define uma coleção de componentes e determina seus relacionamentos. O objetivo das atividades de uma arquitetura é obter um *Data Warehouse* único e integrado que atenda às necessidades de informações do negócio. Alguns dos componentes de uma arquitetura de um DW são:

Fontes de dados.

Aquisição de dados.

Gestão de dados.

Distribuição de dados.

Diretório de informações.

Ferramentas de acesso a dados.

> "A arquitetura estabelece a estrutura, os padrões e os procedimentos para o *Data Warehouse* em nível empresarial". The Data Warehousing Institute (2015)

Extração, transformação e carga/load (ETL):

Esses processos são fundamentais para a criação de informações de qualidade no *Data Warehouse*. Para que você obtenha dados dos sistemas de origem, é necessário limpá-los, verificá-los, validá-los e convertê-los em um estado consistente. Em seguida, mova-os para o depósito.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Observe o processo:

Extração: processo de seleção de atributos operacionais específicos dos vários sistemas operacionais.

Transformação: processo de integração, verificação, validação, limpeza e registro de data e hora dos dados selecionados em um formato consistente e uniforme para os bancos de dados de destino. Os dados rejeitados são devolvidos ao proprietário dos dados para correção e reprocessamento.

Carga: processo de mover dados de uma área de armazenamento intermediário para o banco de dados do *Warehouse* de destino.

Ferramentas ETL:

Ferramentas especializadas tornam essas tarefas relativamente fáceis de configurar, manter e gerenciar. Contudo, elas podem ser uma opção cara, o que motiva muitos *Data Warehouses* a empregar programas ETL personalizados escritos em COBOL, C++, ferramentas especializadas como Power Center (Informática), Data Stage (IBM), Pentaho ou mesmo outras linguagens de programação ou ferramentas de desenvolvimento de aplicativos.

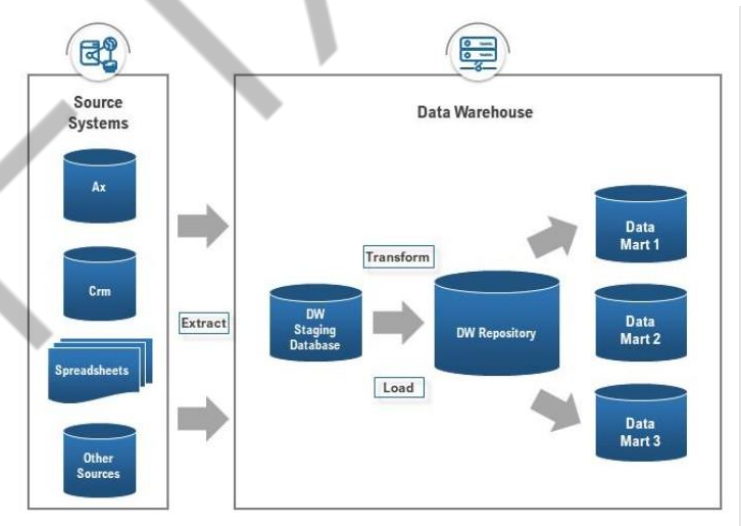


Figura 22 - uma visão geral do processo de ETL
Fonte: Google (2023)

Implementação:

Produtos de implementação:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Análise: confirma e refina os requisitos.

Projeto: reúne especificações e prepara o *blueprint* para o *Data Warehouse ou Data Mart.*

Construção: instala e testa o *Data Warehouse* ou *Data Mart* e todas as ferramentas de suporte necessárias.

Desenvolvimento: *Data Warehouse* ou *Data Mart* são aceitos para uso no negócio.

Operação:

Apresenta os dados do *Warehouse* ao usuário final de uma maneira significativa e específica do negócio. Também seleciona ferramentas de consulta que são personalizadas de acordo com os requisitos de informações dos usuários.

Atualiza periodicamente os dados do armazém.

Responde às mudanças nas fontes de dados, requisitos e tecnologia.

Monitora, gerencia e ajusta.

5.3 Arquitetura de um *Business Intelligence* (BI)

Uma típica arquitetura de Business Intelligence (BI) é composta por algumas camadas principais: a camada de fontes de dados (*source systems*), a camada de armazenamento parcial chamada de *Staging Area*, área de armazenamento principal (DW e *Data Mart*) e a camada de apresentação (BI).

Essa arquitetura permite que as organizações aproveitem seus dados de maneira eficaz para melhorar o desempenho, identificar tendências e oportunidades, e impulsionar o sucesso dos negócios. Na imagem a seguir temos uma ilustração de uma típica arquitetura de BI.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

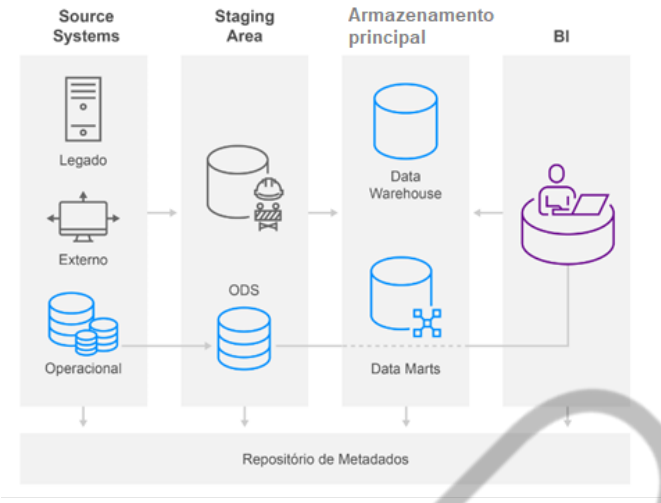


Figura 23 - Componentes básicos de uma arquitetura de BI
Fonte: Autor (2019)

Os típicos componentes encontrados são:

Sistemas fontes:

Os sistemas de origem que podem estar na forma de dados existentes em:

Sistemas OLTP (Online Transaction Processing): Esses sistemas, como bancos de dados de vendas, RH e financeiro, são fontes primárias de dados transacionais usados para registrar operações diárias da empresa.

Fontes de Dados Externas: Isso inclui informações provenientes de fornecedores, parceiros comerciais ou dados de terceiros, que podem ser usados para enriquecer os dados internos da organização.

Logs e Dados de Aplicativos: Dados de logs de servidores, aplicativos e websites contêm informações valiosas sobre o comportamento do usuário, desempenho do sistema e muito mais.

Arquivos de Texto e Planilhas: Arquivos CSV, Excel e outros formatos de arquivo de texto são frequentemente usados para importar dados, especialmente quando eles vêm de fontes externas ou legadas.

Sensores e Dispositivos IoT: Com a crescente adoção da Internet das Coisas (IoT), dados de sensores e dispositivos conectados são usados em Data Warehouses para análise em tempo real e monitoramento de ativos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Staging Area (Área de Preparação de Dados):

A área de preparação de dados é análoga a um canteiro de obras. É aqui que ocorre grande parte da limpeza e preparação de dados antes que os dados sejam carregados no *Data Warehouse*. É uma área de armazenamento e um conjunto de processos comumente conhecido como Extração, Transformação e Carga (ETL). Está fora dos limites para usuários de negócios e não é adequado para consultas e relatórios.

Uma área de preparação é um requisito *Data Warehouse*. Pode ser um ambiente de armazenamento de dados operacional (ODS), um conjunto de arquivos simples, uma série de tabelas em um servidor de banco de dados relacional ou estruturas de dados proprietárias usadas por ferramentas de preparação de dados.

Armazenamento de dados operacionais (ODS):

Um ODS é uma cópia integrada de dados operacionais atualizada com regularidade. É mais frequentemente implementado para gerar relatórios operacionais, especialmente quando os sistemas legados e os sistemas OLTP não produzem relatórios operacionais adequados. ODSs também podem dispor de um ponto de partida para alimentar dados operacionais no *Data Warehouse*.

Armazenamento principal:

A área de armazenamento principal é onde os dados são armazenados e otimizados para consultas, relatórios e análises. Consiste no Data *Warehouse* ou em uma série de *Data Marts* integrados.

BI (Ferramentas de acesso a dados):

Ferramentas de acesso a dados são usadas pela comunidade empresarial para consultar a área de apresentação do *Data Warehouse.*

Elas podem ser ferramentas de consulta ad hoc, de mineração de dados ou de aplicativo. As ferramentas escolhidas dependem dos requisitos de informações do usuário. É importante que as ferramentas sejam intuitivas e fáceis de usar. É imperativo que os dados do Data Warehouse sejam apresentados ao usuário de uma maneira significativa e específica do negócio, para que o usuário possa interpretá-los facilmente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Os usuários têm necessidades de consulta diferentes e uma ferramenta de consulta pode não atender a todos os requisitos dos usuários. Os usuários podem precisar executar modelos de negócios simples ou complexos e fazer análises de tendências usando dados ligados a vários períodos do tempo. Eles também podem necessitar de detalhamento complexo, consultas simples sobre informações resumidas e preparadas, análises de hipóteses, análises detalhadas de tendências e previsões e mineração de dados.

Muitas ferramentas avançadas de acesso a dados podem, na verdade, carregar seus resultados de volta nos sistemas de origem operacional ou nas áreas de preparação e apresentação do *Data Warehouse*.

Metadados:

Metadados são informações sobre os próprios dados reais. Eles vêm em muitas formas e formatos e oferecem suporte aos grupos de usuários técnicos, administrativos e comerciais do *Data Warehouse*.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo apresentamos alguns conceitos fundamentais da arquitetura de projeto DW/BI, que constituem a espinha dorsal dos sistemas de Business Intelligence modernos.

Com a compreensão do que é um Data Warehouse amplificamos o potencial de uso dos dados na tomada de decisões e similarmente, o conceito de Data Marts, que destaca a necessidade de soluções de dados adaptadas às necessidades específicas de diferentes departamentos ou funções de negócio.

Abordamos também os componentes principais de ambientes de Data Warehouse, apresentando as diversas formas de implementação de um projeto de DW/BI, incluindo os processos de ETL, as ferramentas de consulta e relatório, e as soluções de análise de dados que contribuem nesse ecossistema para promover o uso de dados analíticos.

Este capítulo esclareceu esses conceitos, pavimentando o caminho para que as organizações construam uma infraestrutura de dados sólida e orientada para o futuro, uma base sem a qual as modernas estratégias de BI não podem ser efetivamente realizadas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE DO CAPÍTULO

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams.

PROJETO DA DISCIPLINA: PET SHOP ARCA DE NOÉ

Figura 24 - Logotipo da empresa Arca de Noé
Fonte: Autor (2023)

ESTUDO DE CASO: PROJETO PET SHOP ARCA DE NOÉ

1) Em reunião tática envolvendo várias áreas de negócio, uma grande dúvida foi anotada envolvendo o tema OLTP e OLAP e que necessita ser resolvida. Qual ambiente você escolheria para o projeto (OLTP ou OLAP), considerando que o uso será feito exclusivamente para leitura e análise de dados, e não para processamento de transações?

Resposta:
Ambiente OLAP, já que é projetado especificamente para consultas complexas e análise de grandes volumes de dados. O OLAP é a escolha ideal para o cenário descrito, pois oferece uma estrutura multidimensional que facilita a análise de dados, permitindo aos usuários visualizar e manipular dados de várias perspectivas de forma eficiente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2) Uma outra questão relevante que foi considerada nessa reunião está relacionada ao sistema de armazenamento Data Warehouse ou Data Mart. Na situação onde temos um projeto que tem como ponto de partida um departamento específico com foco nas vendas de produtos realizadas em vários locais do país, qual seria a melhor escolha entre essas técnicas?

Resposta: Data Mart. Para o início de um trabalho focado em um departamento com necessidades específicas de análise, um Data Mart é frequentemente a opção mais estratégica. Ele oferece a profundidade e o foco necessário para análises detalhadas dentro do escopo delimitado pelo departamento de vendas, ao mesmo tempo em que fornece uma base sólida para futura expansão.

3) No início da reunião os participantes ficaram com dúvidas entre a abordagem Top-Down ou Bottom-Up a partir de um cenário de uso onde o desenvolvimento do projeto será incremental com foco em um processo de negócio (vendas de produto) com menor risco e custo inicial mais atrativo. Qual seria a melhor escolha?

Resposta:
Considerando esses pontos, a abordagem Bottom-Up é mais alinhada com os requisitos de desenvolvimento incremental, foco em um processo de negócio específico, e a necessidade de menor risco e custo inicial. É uma estratégia pragmática que permite que a empresa comece a beneficiar-se do BI e do DW sem os compromissos significativos de tempo e recursos associados à abordagem Top-Down.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4) Em determinado momento da reunião um dos participantes ficou com dúvida sobre o tema "variável em relação ao tempo" em Data Warehouse e solicitou que alguém apresentasse um exemplo prático no processo de negócio de vendas de produto da PetShop Arca de Noé e ninguém conseguiu explicar no momento. Sendo assim, contribua trazendo um exemplo prático nesse ramo de atuação?

Resposta:

A Arca de Noé quer entender como as vendas de um tipo específico de ração para cães têm mudado ao longo dos últimos cinco anos. No Data Warehouse, haveria uma tabela de fatos de vendas que incluiria, entre outros elementos, as dimensões do produto e do tempo. A dimensão do tempo permitiria que os analistas de negócios da PetShop Arca de Noé consigam não apenas o volume de vendas para cada período (como diário, semanal, mensal) mas também as tendências ao longo do tempo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

5) O final da reunião o tema Data Mart ficou aquecido e muitos participantes ficaram em dúvida sobre data mart dependentes e independentes. Dado que ainda a empresa Arca de Noé não possui nenhuma estrutura analítica de dados, precisa de resultado rápido e tem o foco em um único processo (vendas), qual seria o melhor caminho a seguir entre esses dois conceitos?

Resposta:

Diante da necessidade de resultados rápidos e foco em um único processo de negócios, como as vendas, para a PetShop Arca de Noé que ainda não possui nenhuma estrutura analítica de dados, o caminho mais adequado seria começar com um Data Mart independente.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DRUM, M. **A história da IBM**. 2016. Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/post/16128-historia-ibm>. Acesso em: 17 set. 2020.

KIMBALL, R. **Kimball Group**. 2015. Disponível em: <https://www.kimballgroup.com/>. Acesso em: 17 set. 2020.

KIMBALL, R; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**: the definitive Guide to Dimensional Modeling. 3 ed. Nova Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2013.

INMON, W. H. **Building the Data Warehouse**. 4 ed. Nova Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

KIMBALL, R; ROSS, M. **Perfil de Bill Inmon.** 2020. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/billinmon/>. Acesso em: 17 set. 2020.

SETZER, V. W. **Building the Data Warehouse**. 2015. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~vwsetzer/dado-info.html>. Acesso em: 17 set. 2020.

TDWI. **TDWI Home**. 2015. Disponível em: <https://tdwi.org/Home.aspx>. Acesso em: 17 set. 2020.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com